

多元积分学-知识总结

1.第一型曲线积分

1.简化

奇对称

偶对称

轮换对称

方程简化：曲线 L 的方程可直接带入 $\int_L f(x,y)ds$ 的被积函数

2.计算：化为定积分 $\int_L f(x,y)ds=\int_a^b f(x(t),y(t))\sqrt{(x')^2+(y')^2}dt$

2.第二型曲线积分

1.方程简化:曲线 L 的方程可直接带入 $\int_L Pdx+Qdy$ 的被积函数

2.定积分计算： $\int_L Pdx+Qdy=\int_a^b [P(x(t),y(t))x'_t+Q(x(t),y(t))y'_t]dt$

3.格林公式：

单连通封闭正向：格林公式 $\oint_L Pdx+Qdy=\iint_D (\frac{\partial Q}{\partial x}-\frac{\partial P}{\partial y})dxdy$

非封闭正向

非单连通

3.与路径无关

等价条件

计算

4.第二型空间曲线

简化：可代入曲线方程化简被积函数

定积分计算： $\int_L Pdx+Qdy+Rdz=\int_a^b [P(x(t),y(t),z(t))x'_t+Qy'_t+Rz'_t]dt$

斯托克斯

说明

5.第一型曲面积分

1.简化

轮换对称

方程简化：可代入曲面方程化简被积函数

2.计算

6.第二型曲面积分

1.方程简化:可代入曲面方程化简被积函数

2.二重积分计算： $\iint_{\Sigma} R(x,y,z)dxdy=\pm\iint_{D_{xy}} R[x,y,z(x,y)]dxdy$

3.高斯公式

7.偏导应用

1.梯度： $u=f(x,y,z)$ 的梯度为 (f'_x,f'_y,f'_z)

2.方向导数

3.曲线切向量

4.曲面法向量

5.散度： $div\vec{A}=\frac{\partial P}{\partial x}+\frac{\partial Q}{\partial y}+\frac{\partial R}{\partial z}$

6.旋度： $rot\vec{A}=\begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ \frac{\partial}{\partial x} & \frac{\partial}{\partial y} & \frac{\partial}{\partial z} \\ P & Q & R \end{vmatrix}$

8.两类曲面关系

说明1:法向量

说明2:合一投影

9.三重积分计算

1.直角坐标

2.柱坐标

3.球坐标

4.先后二一